

Индивидуальные практические задания по использованию команды `grep` и конвейеров обработки

Задание 1

Выбрать IPv4-адреса в точечной нотации (0–255 в каждом октете). Затем вывести только уникальные сети /24 (первые три октета), отсортированные.

Примеры:

192.168.0.1 — Да

999.10.10.10 — Нет

Задание 2

Найти корректные MAC-адреса (HH:HH:HH:HH:HH:HH, шестнадцатерично, регистр любой). Подсчитать количество адресов по первым трём байтам (OUI) и вывести топ-5.

Примеры:

00:1A:2B:3C:4D:5E — Да

GG:11:22:33:44:55 — Нет

Задание 3

Найти URLы HTTP/HTTPS. Вывести домен и путь без параметров и якорей. Отсортировать по домену, затем по пути.

Примеры:

<https://example.org/a/b?x=1#k> — Да → example.org /a/b

<ftp://host/file> — Нет

Задание 4

Выбрать строки с шестнадцатеричными цветами #RGB или #RRGGBB. Вывести уникальные цвета в верхнем регистре и их счётчики, по убыванию.

Примеры:

color: #1a2; — Да
background: #12Z98F; — Нет

Задание 5

Найти строки, содержащие **ровно одно** слово в КАПСЛЮКЕ (только A–Z, длина ≥ 2). Вывести само слово и номер строки (нумерация с 1).

Примеры:

this is ERROR only — Да
THIS LINE IS BAD — Нет

Задание 6

Выбрать строки с корректными **семантическими версиями** MAJOR.MINOR.PATCH(-pre)?(+build)?. Вывести только MAJOR.MINOR.PATCH и отсортировать по версии (семантически).

Примеры:

v1.2.10-beta+42 — Да → 1.2.10
1.2 — Нет

Задание 7

Выбрать строки-палиндромы по буквенно-цифровым символам (игнорировать регистр и всё остальное). Вывести палиндром и его «чистую» длину.

Примеры:

А роза упала на лапу Азора — Да
palindrome — Нет

Задание 8

Найти строки с **повторяющимся словом** подряд (например, word word, регистр игнорировать). Вывести повторяющееся слово и количество вхождений.

Примеры:

the the cat — Да
no repetition here — Нет

Задание 9

Выбрать строки с датой ISO YYYY-MM-DD. Отфильтровать только **будние** дни (использовать `date -d`). Вывести дату и день недели.

Примеры:

2025-09-26 — Да (пятница)

2025-09-28 — Нет (воскресенье)

Задание 10

Выбрать строки со сбалансированными круглыми скобками. Вывести только корректные.

Примеры:

(a(b)c) — Да

)a(— Нет

Задание 11

Найти кириллические слова ≥ 5 символов с ровно одной буквой ё/Ё. Вывести слово в нижнем регистре.

Примеры:

ёлочный — Да

ежёвика — Нет

Задание 12

Выбрать диапазоны чисел $N..M$ ($N \leq M$). Развернуть через `seq` и вывести сумму.

Примеры:

3..6 — Да $\rightarrow 18$

10..5 — Нет

Задание 13

Найти строки с квадратными скобками [a, b, c]. Вывести элементы столбцом, без пробелов и скобок, уникальные, отсортированные.

Примеры:

[apple, banana, pear] — Да
[] — Нет

Задание 14

Найти escape-последовательности \xNN. Преобразовать их в байты и показать исходную и декодированную строки.

Примеры:

Hello\x20World — Да → Hello World

Задание 15

Выбрать строки с `key=value;` парами. Вывести в два столбца `key|value`, оставив последний дубликат ключа.

Примеры:

`a=1;b=2;a=3` — Да → `a|3 b|2`

Задание 16

Найти числа с плавающей точкой с двумя знаками после точки. Вывести сумму и количество строк.

Примеры:

`price=10.50` — Да

`v=3.1415` — Нет

Задание 17

Найти HEX-числа 0xNN. Перевести в десятичные, вывести `hex→dec`, отсортировать.

Примеры:

`0xff` — Да → 255

`ff` — Нет

Задание 18

Выбрать строки с тремя и более `!`. Сжать все подряд `!` до двух.

Примеры:

Error!!! — Да → Error!!

Ok!! — Нет

Задание 19

Найти английские слова длиной 7–12 с цифрой внутри. Вывести слово и позицию цифры.

Примеры:

passw0rd — Да (6)

alb — Нет

Задание 20

Markdown-ссылки [text](url). Вывести text | домен.

Примеры:

[Гугл](https://google.com/search) — Да → Гугл | google.com

[broken](not a url) — Нет

Задание 21

Найти диапазон времени HH:MM-HH:MM, где конец > начало. Вывести длительность в минутах.

Примеры:

09:30-10:15 — Да → 45

12:00-11:59 — Нет

Задание 22

Найти CSV-строки (≥ 3 поля). Вывести второй и последний столбцы, оформить таблицу.

Примеры:

a,b,c,d — Да → b d

a,b — Нет

Задание 23

Найти слова ≥ 4 символов, начинающиеся и заканчивающиеся одной

буквой. Обвести << >>.

Примеры:

level up — Да → <<level>> up

test — Нет (если короче 4)

Задание 24

Найти строки с тегами задач вида TODO|FIXME|HACK: сообщение.

Извлечь тип и посчитать, сколько каждого типа. Показать топ-3.

Примеры:

TODO: refactor this — Да

hack it later — Нет

Задание 25

Файл в формате JSON Lines. Выбрать строки, где "status": "error" и "code": — ровно три цифры. Вывести частоты по коду.

Примеры:

{“status”:“error”,“code”:404} — Да

{“status”:“ok”,“code”:200} — Нет

Задание 26

Найти camelCase идентификаторы. Преобразовать в snake_case.

Примеры:

retryCount — Да → retry_count

SNAKE_CASE — Нет

Задание 27

Найти строки с чётным количеством кавычек. Вывести строку и число кавычек.

Примеры:

“a” + “b” — Да (4)

“a + b — Нет (1)

Задание 28

HTML/XML теги `<tag>`. Извлечь имена тегов, вывести топ-5.

Примеры:

`` — Да (img)

text only — Нет

Задание 29

В скобках (...) найти все числа. Вывести сумму.

Примеры:

`calc(a(3)+(-2)+5)` — Да → 6

`(no numbers)` — Нет

Задание 30

Найти дату RFC-3339 YYYY-MM-DDTHH:MM:SS±HH:MM. Вычислить offset в минутах.

Примеры:

`2025-03-01T12:00:00+02:30` — Да → +150

`2025-03-01 12:00` — Нет

Задание 31

Выбрать существующие даты между 1000 и 2012 годом. Секунды могут быть опущены.

В каждом месяце 30 дней.

Примеры:

`2012/09/18 12:10` — Да

`2012/09/32 12:10` — Нет (32 день)

`2013/09/09 09:09` — Нет (после 2012)

Задание 32

Преобразовать текст, обрамленный в звездочки, в курсив. Не трогать текст в двойных звездочках (жирный). Использовать команду `sed`.

Примеры:

`*this is italic*` => `<em>this is italic</em>`

`**bold text (not italic)**` => `**bold text (not italic)**`

Задание 33

Выбрать последовательность неповторяющихся символов в алфавитном порядке. Пробелы нужно игнорировать.

Примеры:

abcdefghijkl — Да

abbc — Нет

Задание 34

Убрать повторяющиеся пробелы и знаки табуляции, оставить по одному пробелу между словами и по два между предложениями. Использовать команду `sed`.

Примеры:

Extra spaces => Extra spaces

Sentence. Sentence. => Sentence. Sentence.

Задание 35

Найти строки, содержащие время в 12-часовом формате HH:MM AM|PM. Перевести в 24-часовой формат и вывести строку с заменой.

Примеры:

07:45 PM — Да → 19:45

13:00 PM — Нет